

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳՅՈՒՄՐՈՒ
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ**

Լաբորատոր աշխատանք

Առարկա՝ Օբյեկտ կողմնորոշված ծրագրավորում

Խումբ՝ ԳԻԿ 519Բ

Կուրս՝ 2-րդ **Ուսանող** Յուրա Իկիլիկյան

Դասախոս՝ Սոնյա Սահակյան

ԳՅՈՒՄՐԻ – 2026

Լաբորատոր Աշխատանք 1

Աշխատանքի նպատակ. Ծանոթանալ C++ ծրագրավորման լեզվում ամբողջ թվերի մուտքագրման, ստուգման և թվաբանական գործողությունների կատարման եղանակներին: Չարգացնել սխալ մուտքային տվյալների հայտնաբերման և մշակման հմտությունները՝ օգտագործելով պայմաններ և ցիկլեր:

Խնդրի պահանջ. Մուտքագրել երկու ամբողջ դրական թիվ: Ստուգել մուտքագրված արժեքների ճիշտ լինելը և արտածել դրանց գումարը, տարբերությունը, արտադրյալը և քանորդը: Մուտքագրված արժեքները պետք է լինեն ամբողջ թվեր և մեծ լինեն գրոյից: Տառերի, այլ նշանների, բացասական թվերի կամ գրոյի մուտքագրման դեպքում պետք է արտածել սխալի հաղորդագրություն և կրկին պահանջել մուտքագրել ճիշտ արժեք: Բաժանման արդյունքը պետք է պահել որպես ամբողջ թիվ: Մնացորդը հաշվել անհրաժեշտ չէ:

Տեսական մաս. Մշակել ծրագիր, որը մուտքագրված երկու ամբողջ դրական թվերի համար կհաշվի դրանց գումարը, տարբերությունը, արտադրյալը և քանորդը: Մուտքագրման ժամանակ ստուգել, որ թվերը լինեն ամբողջ և մեծ լինեն գրոյից: Սխալ մուտքի դեպքում կրկին պահանջել ճիշտ արժեք: Խնդրի լուծման համար օգտագործել while ցիկլ և if պայման՝ մուտքագրված տվյալների ստուգման համար:

- Մուտքագրում ենք առաջին թիվը:
- Ստուգում և անհրաժեշտության դեպքում կրկին մուտքագրում ենք այն:
- Մուտքագրում և ստուգում ենք երկրորդ թիվը:
- Կատարում ենք չորս թվաբանական գործողությունները:
- Արտածում ենք արդյունքները:

Առաջադրանք. Ստեղծել ծրագիր, որը կմուտքագրի երկու ամբողջ դրական թիվ և կարտածի դրանց գումարը, տարբերությունը, արտադրյալը և քանորդը: Ծրագիրը պետք է ստուգի մուտքագրված արժեքների ճիշտ լինելը և սխալ մուտքի դեպքում պահանջի կրկին մուտքագրել թիվը:

```

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int firstNumber;
    int secondNumber;

    // Մուտքագրում և ստուգում ենք առաջին թիվը
    while (true) {
        cout << "Մուտքագրեք առաջին ամբողջ դրական թիվը: ";
        if (cin >> firstNumber && firstNumber > 0) {
            break;
        }
        cout << "Միայն մուտք: Խնդրում ենք մուտքագրել 0-ից մեծ ամբողջ թիվ:\n";
        cin.clear();
        cin.ignore(10000, '\n');
    }

    // Մուտքագրում և ստուգում ենք երկրորդ թիվը
    while (true) {
        cout << "Մուտքագրեք երկրորդ ամբողջ դրական թիվը: ";
        if (cin >> secondNumber && secondNumber > 0) {
            break;
        }
        cout << "Միայն մուտք: Խնդրում ենք մուտքագրել 0-ից մեծ ամբողջ թիվ:\n";
        cin.clear();
        cin.ignore(10000, '\n');
    }

    // Թվաբանական գործողություններ
    int sum = firstNumber + secondNumber;
    int difference = firstNumber - secondNumber;
    int product = firstNumber * secondNumber;
    int quotient = firstNumber / secondNumber; // Ամբողջ մասը

    // Արդյունքների արտածում
    cout << "\n--- Արդյունքներ ---\n";
    cout << "Գումար: " << sum << endl;
    cout << "Տարբերություն: " << difference << endl;
    cout << "Արտադրյալ: " << product << endl;
    cout << "Քանորդ (ամբողջ մաս): " << quotient << endl;

    return 0;
}

```